

PERÍODO 2 · LÓGICA, ALGORITMOS Y COMPUTACIÓN FÍSICA

8^o**Del pseudocódigo
al diagrama de flujo****Guía 13-8-TIC****LO QUE TE LLEVAS HOY**

Un algoritmo de una tarea cotidiana escrito en pseudocódigo, con al menos ocho pasos, una variable y un si-sino. El mismo algoritmo dibujado como diagrama de flujo con los cuatro símbolos: óvalo, rectángulo, rombo y paralelogramo. Y cinco líneas que expliquen cómo se corresponden los dos formatos.

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Algoritmos — del pseudocódigo al diagrama de flujo

Saber ancestral

Hace más de mil años, en el Cauca medio (hoy Quindío, Risaralda y norte del Valle), unos orfebres fundían piezas huecas de oro. Su técnica exigía un orden exacto: la **cera perdida con núcleo**. Los coleccionistas les pusieron «quimbayas», un nombre que no era el suyo. El procedimiento tenía seis pasos (Banco de la República, s. f.). Modelar el núcleo con arcilla y carbón molido. Cubrirlo con una capa de cera y ponerle un embudo. Fijar soportes para que el núcleo no se mueva. Cubrir todo con un molde de arcilla. Calentar, sacar la cera y vaciar el metal. Romper el molde y sacar los soportes y el núcleo. No hay paso que se pueda adelantar ni vuelta atrás: si el molde se rompe antes de tiempo, la pieza se pierde. Es un algoritmo de orden absoluto, pensado completo antes de empezar. La **cara de exclusión**: el Tesoro Quimbaya se sacó de una tumba en Filandia en 1890, sin excavación científica, y los orfebres no dejaron nombre; los coleccionistas sí (Uribe Villegas, 1992). Hoy escribes un algoritmo de tu vida con ese cuidado: cada paso en su lugar.

Fuente. Banco de la República. (s. f.). Quimbaya. *Enciclopedia Banrepcultural*. · Uribe Villegas, M. A. (1992). La orfebrería Quimbaya tardía. *Boletín Museo del Oro*, 31, 30–124.

Saber contemporáneo

Un **algoritmo** es una secuencia ordenada de pasos que resuelve una tarea y termina. Se puede escribir de dos maneras que se complementan. El **pseudocódigo** es texto ordenado, casi como hablar, con palabras clave: LEER, MOSTRAR, SI, ENTONCES, SINO, REPETIR. El **diagrama de flujo** es el mismo algoritmo dibujado con cuatro símbolos. Óvalo para inicio y fin, rectángulo para cada acción, rombo para cada decisión, paralelogramo para entrada y salida. Las flechas marcan el orden. Un algoritmo usa tres estructuras de control: secuencia, decisión y repetición. Con esas tres se puede escribir cualquier algoritmo; la entrada y la salida de datos son lo que entra y lo que sale, no una estructura. Antes de programar se escribe el algoritmo en papel: quien se lo salta escribe código que nadie entiende, ni él mismo dos días después.

Pregunta-puente

El orfebre no podía vaciar el metal antes de sacar la cera, ni romper el molde antes de que el metal enfriara. Cuando escribas cómo se hace una arepa o cómo alistas el morral, ¿qué paso no se puede hacer antes que otro? ¿Y en qué paso hay una decisión?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** los pasos, las decisiones y las variables de una tarea que dominas; (2) **crear** un algoritmo en pseudocódigo de al menos ocho pasos con un si-sino; (3) **aplicar** los cuatro símbolos para dibujarlo como diagrama de flujo; (4) **evaluar** el diagrama de tu pareja ejecutándolo sin que te lo explique.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Pensamiento computacional aplicado a sistemas de control con sensores y actuadores (MEN, T&I)
Referentes	Pensamiento computacional · MakeCode / micro:bit · Logos como razón universal
Producto final	Un algoritmo de una tarea cotidiana escrito en pseudocódigo, con al menos ocho pasos, una variable y un si-sino. El mismo algoritmo dibujado como diagrama de flujo con los cuatro símbolos: óvalo, rectángulo, rombo y paralelogramo. Y cinco líneas que expliquen cómo se corresponden los dos formatos.

→ En la sesión 2 verificaste reglas con tablas de verdad. Hoy las metes dentro de un algoritmo completo y lo dibujas. En la sesión 4 ese algoritmo se convierte en bloques de MakeCode para un micro:bit.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de la teoría, vas a escribir paso a paso algo que sabes hacer con los ojos cerrados. La prueba: que un extraterrestre pueda seguir tu lista.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — La lista del extraterrestre (15 min · individual). (1) Elige algo que sabes hacer sin pensar: alistar el morral, hacer una arepa, lavar los tenis, un nudo de corbata. (2) Escribe los pasos numerados, en orden, con frases cortas. (3) Si en algún paso decides algo, márcalo con una D: «si está sucio, lavar; si no, guardar». (4) No te saltes ningún paso por obvio. (5) Léela como si fueras un extraterrestre que no sabe nada: ¿en qué paso se quedaría atascado?

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Tengo la lista numerada, con frases cortas y sin pasos saltados.
- ☐ Marqué con D al menos una decisión.
- ☐ Sé en qué paso se atascaría el extraterrestre.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — La lista del extraterrestre».

Formato: lista numerada de al menos ocho pasos, con D en las decisiones y una línea sobre el paso donde se atasca. **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** hay al menos ocho pasos, una D, y el paso atascado está corregido.

→ Ya tienes la lista. Ahora aprendes las convenciones del pseudocódigo, las tres estructuras y los cuatro símbolos, y con tu pareja conviertes la lista en pseudocódigo con una decisión.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Actividad 2 · APLICA — De la lista al pseudocódigo (30 min · parejas). (1) Con tu pareja, tomen la lista de uno de los dos. (2) Escriban qué entra y qué sale: LEER lo que necesitan saber, MOSTRAR lo que se entrega. (3) Reescriban los pasos con palabras clave en mayúscula, un paso por línea y sangría en lo que va dentro de un SI. (4) Metan al menos una variable, como tiempo disponible o clima, y un si-sino sobre ella. (5) Prueben el pseudocódigo con un caso concreto, siguiéndolo línea por línea hasta el final.

1 Las tres estructuras. Secuencia: un paso tras otro. Decisión: SI condición ENTONCES un camino SINO otro. Repetición: REPETIR mientras se cumpla algo. Con esas tres se escribe cualquier algoritmo. LEER y MOSTRAR son la entrada y la salida: lo que entra y lo que sale.

2 Las convenciones del pseudocódigo. Palabras clave en mayúscula: SI, ENTONCES, SINO, MIENTRAS, LEER, MOSTRAR. Variables en minúscula y con nombre claro: clima, tiempo. Un paso por línea. Sangría en lo que va dentro de un SI. No hay sintaxis estricta; hay claridad.

3 Los cuatro símbolos. Óvalo: inicio y fin, uno de cada. Rectángulo: una acción. Rombo: una decisión, con una entrada y dos salidas, sí y no. Paralelogramo: entrada o salida de datos. Las flechas dan el orden y no se cruzan si se puede evitar.

4 Cómo se hace, paso a paso. (1) Di la tarea en una frase. (2) Escribe qué entra y qué sale. (3) Lista los pasos en orden. (4) Marca las decisiones. (5) Escribe el pseudocódigo. (6) Dibuja el diagrama. (7) Pruébalo con un caso hasta el final.

El algoritmo, en una mirada

Secuencia: un paso tras otro.

Decisión: SI... ENTONCES... SINO.

Repetición: REPETIR mientras...

Entrada y salida: LEER y MOSTRAR.

Símbolos: óvalo, rectángulo, rombo, paralelogramo.

Errores comunes y su corrección

(1) **Saltarse el paso obvio:** el algoritmo supone que quien lo ejecuta ya sabe. (2) **Rombo con una sola salida:** una decisión sin camino para el no. (3) **Sin inicio o sin fin:** nadie sabe dónde empieza ni si terminó. (4) **Rectángulo donde va rombo:** una decisión dibujada como acción no decide nada. (5) **Flechas cruzadas:** el diagrama se lee mal; reorganiza.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · APLICA). Título: «Actividad 2 — De la lista al pseudocódigo».

Formato: el pseudocódigo completo con mayúsculas, sangría, una variable y un si-sino; y el caso de prueba con su resultado. **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** tiene al menos ocho pasos, una variable, un si-sino, y el caso de prueba llegó hasta MOSTRAR.

→ Ya tienes el pseudocódigo. Toca dibujarlo con los cuatro símbolos y entregárselo a tu pareja para que lo ejecute sin explicaciones.

Estación 3 de 3 · Hacer**Cómo vas a construir tu producto**

Actividad 3 · EVALÚA — El diagrama que otro ejecuta (25 min · individual). (1) Dibuja tu pseudocódigo como diagrama de flujo con los cuatro símbolos, en papel o en draw.io. (2) Cuenta: un óvalo de inicio, al menos uno de fin, un rombo por cada SI. (3) Entrégaselo a tu pareja sin decirle nada y pídele que lo ejecute con un caso, siguiendo solo las flechas. (4) Anota dónde se atascó o qué símbolo le confundió. (5) Corrige y escribe cinco líneas sobre cómo se corresponden el pseudocódigo y el diagrama.

1 Tu entrega tiene tres piezas. (1) El pseudocódigo de al menos ocho pasos con variable y si-sino. (2) El diagrama con los cuatro símbolos. (3) Las cinco líneas de correspondencia y el atasco que encontró tu pareja.

2 Pseudocódigo primero, diagrama después. El texto te obliga a pensar la lógica; el dibujo te obliga a ver el flujo. Si dibujas primero, las cajas salen vagas. Si escribes primero, el diagrama sale preciso.

- 3** **Cómo se corresponde.** Cada línea de acción es un rectángulo. Cada SI es un rombo con sus dos flechas. Cada LEER o MOSTRAR es un paralelogramo. El primer y el último paso son los óvalos. Si algo del pseudocódigo no tiene símbolo, falta en el diagrama.

- 4** **La prueba del que no sabe.** Tu pareja no conoce tu tarea. Si llega al fin siguiendo las flechas, el diagrama funciona. Si pregunta «¿y aquí qué hago?», ahí falta un paso o un camino del rombo. Anota el lugar exacto.

Antes de entregar

- ☐ Pseudocódigo con al menos ocho pasos, una variable y un si-sino.
- ☐ Diagrama con óvalos de inicio y fin, rectángulos, rombos y paralelogramos.
- ☐ Cada rombo tiene dos salidas, sí y no.
- ☐ Sin flechas cruzadas que se puedan evitar.
- ☐ Mi pareja ejecutó el diagrama sin que se lo explicara.
- ☐ Cinco líneas sobre cómo se corresponden los dos formatos.

Plantilla de trabajo

Tarea. *Una sola, concreta, cotidiana.*

Entra y sale. *LEER... MOSTRAR...*

Pseudocódigo. *Ocho pasos, una variable, un SI.*

Diagrama. *Óvalo, rectángulo, rombo, paralelogramo.*

Correspondencia. *Línea a símbolo, en cinco líneas.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · EVALÚA). **Título:** «Actividad 3 — El diagrama que otro ejecuta».

Formato: el diagrama dibujado, el lugar donde se atascó tu pareja y las cinco líneas de correspondencia.

Extensión: una página. **Sabes que terminaste cuando** tu pareja llegó al fin del diagrama, el atasco quedó corregido, y las cinco líneas nombran cada símbolo.

→ *Lo que entregas hoy: el pseudocódigo, el diagrama y las cinco líneas de correspondencia. La prueba de calidad: tu pareja llega al final del diagrama siguiendo solo las flechas.*

Producto de la sesión

Pseudocódigo de ocho pasos + diagrama de flujo con cuatro símbolos + correspondencia.

Criterios de calidad

- (1) El pseudocódigo tiene al menos ocho pasos, una variable y un si-sino, con mayúsculas y sangría. (2) El diagrama usa los cuatro símbolos y cada rombo tiene dos salidas. (3) Tu pareja

ejecutó el diagrama hasta el fin siguiendo solo las flechas. (4) El atasco que encontró quedó corregido. (5) Las cinco líneas dicen qué símbolo corresponde a cada tipo de línea.

→ Antes de cerrar, mira lo que hiciste desde cinco lados. Escribir un algoritmo completo antes de hacer nada es el cuidado del orfebre: pensar la pieza entera antes de vaciar el metal.

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Para terminar, tres ideas sobre hacer las cosas en orden, contadas con palabras de esta guía: Dussel sobre la tecnología como oficio que se piensa mientras se hace, Séneca sobre hacer más que decir, Floridi sobre las herramientas que primero ahorran tiempo.

Tres ideas para cerrar · Dussel, un estoico y Floridi

Enrique Dussel · lente del nosotros

La tecnología no es teoría aplicada: es un oficio que se piensa mientras se hace.

— idea tomada de Enrique Dussel, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

El orfebre del Cauca medio no tenía un manual: tenía las manos y los seis pasos en la cabeza. Tu pseudocódigo es eso, pensamiento escrito para las manos. Y el diagrama es la forma de pasárselo a otras manos.

¿Qué paso de mi algoritmo solo entendí cuando lo escribí, y no antes?

Estoicismo · Séneca · cuidado interior

La filosofía enseña a hacer, no a decir; lo que se dice y lo que se hace tienen que coincidir.

— idea tomada de Séneca, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

Un algoritmo bonito en el papel que tu pareja no puede ejecutar es puro decir. La prueba del que no sabe es la que obliga a que lo escrito y lo hecho coincidan.

¿Mi diagrama se puede hacer, o solo se puede leer?

Luciano Floridi · lente de la infoesfera

Las tecnologías se usan primero para ahorrar tiempo y después para matarlo.

— idea tomada de Luciano Floridi, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

Escribir el algoritmo antes de programar parece perder tiempo. Es lo que lo ahorra: un rombo mal puesto en papel se corrige en un minuto; en código, en una tarde.

¿Cuándo fue la última vez que empecé a hacer algo sin pensar el orden, y cuánto me costó?

Nota para el docente. Las tres ideas están contadas con palabras de esta guía a partir del pensamiento de cada autor; no son citas textuales. De 9.º en adelante se trabajan con la obra y su referencia.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con tu pseudocódigo y tu diagrama. En la sesión 4 vas a programar tu primer programa en MakeCode para el micro:bit, con sensores que perciben el mundo. Cada rombo de tu diagrama va a ser un bloque «sí».